Fondamenti di elaborazione dei segnali

1. Introduzione

Informazioni generali: docenti

- Docenti del corso:
  - Francesco De Natale (francesco.denatale@unitn.it)
  - Andrea Rosani (andrea.rosani@unitn.it)
- Ricevimento:
  - Fino a che permarrà questa situazione il ricevimento avverrà su richiesta via mail o ponendo domande direttamente nella mail o per fissare appuntamento telematico

Informazioni generali: modalità

- Modalità didattica
  - Il corso prevede lezioni sulla parte teorica ed esercitazioni sugli argomenti svolti per prendere confidenza con l'utilizzo degli strumenti visti
  - Se sarà possibile valuteremo la possibilità di attivare qualche sessione di esercitazione a calcolatore
- Emergenza covid
  - Per decisione del dipartimento, questo corso verrà svolto per intero in modalità online
  - La modalità scelta è quella sincrona, le informazioni verranno messe sul moodle di ateneo

Informazioni generali: materiale

- Materiale didattico
  - Gli studenti potranno scaricare le slide predisposte dai docenti e il materiale per le esercitazioni dal sito moodle di ateneo
  - Il materiale fornito, integrato dalle lezioni, dovrebbe essere sufficiente per l'apprendimento della materia
  - In caso di studenti non frequentanti o per integrazione, sono disponibili in biblioteca vari testi di Signal Processing dove sono trattati molti degli argomenti del corso

Informazioni generali: Esame

- Esame
  - Per questo corso è prevista una prova orale
  - Data la contingenza attuale, per le sessioni più numerose l'orale potrebbe essere sostituito da un test scritto, lasciando comunque la possibilità allo studente di avere anche un colloquio integrativo orale.
    - Questa modalità verrà comunque comunicata nei giorni prima dell'esame in base all'andamento delle iscrizioni

Informazioni generali: contenuti

- Il corso tratta in generale l'analisi e l'elaborazione dei segnali
- Dopo aver introdotto il concetto di segnale, vedremo come caratterizzare un segnale nel suo dominio originale (tempo, spazio, etc.) e nel dominio delle frequenze, tramite trasformate
- Vedremo poi come caratterizzare (e in parte progettare) i sistemi che vengono usati per trattare i segnali, anche questo potrà essere fatto nel tempo e nella frequenza
- Successivamente vedremo come passare da segnali continui a segnali discreti (numerici) tramite conversione AD (campionamento e quantizzazione) e come si modifica quanto visto in precedenza nel caso digitale
- Da ultimo, vedremo come si estende quanto visto al caso multi-dimensionale

Informazioni generali

- Domande?

Contenuti

- Cos’è un segnale
- Segnali mono e multi-dimensionali
- Classificazione dei segnali

Cos’è un segnale

- Ogni cosa intorno a noi genera segnali
- Noi siamo abituati a percepire tali segnali tramite i nostri sensi
  - I nostri occhi percepiscono la **luce**, un segnale visivo che ci trasmette la forma e i colori del mondo che ci circonda
  - Le nostre orecchie percepiscono i **suoni**, segnali acustici generati da cose e persone (voce, musica, rumori)
  - Con naso e bocca riusciamo a percepire odori e sapori, segnali che ci comunicano la natura di cibi e profumi

Cos’è un segnale

- Ognuno di questi segnali ha una sua natura fisica
  - I segnali visivi sono radiazioni elettromagnetiche nel range delle lunghezze d’onda visibili
  - I segnali acustici sono onde di pressione nel range delle frequenze percepibili dal nostro sistema uditivo
  - I segnali olfattivi sono segnali chimici che ci rivelano alcuni aspetti della composizione della materia
- Anche il dominio può variare
  - Un segnale acustico avrà un dominio temporale, mentre un segnale immagine varierà in un dominio spaziale

Cos’è un segnale

- Ma cosa hanno in comune segnali così diversi?
  - Nonostante la natura molto diversa, tutti i segnali permettono il trasferimento di **informazioni**
    - I segnali trasmettono «messaggi» (es. le parole pronunciate da una persona in un segnale vocale costituiscono il messaggio trasmesso)
  - I segnali sono legati a **variazioni** delle relative grandezze fisiche nel dominio di riferimento
    - Senza variazione non c’è trasferimento di informazione, il messaggio è insito nella variazione (es. se tutti i punti di un’immagine hanno lo stesso valore, l’immagine sarà uniforme, e quindi trasmetterà un’informazione praticamente nulla)

La percezione dei segnali

- Come dicevamo, l'essere umano percepisce alcuni tipi di segnali (luce visibile, suoni, ecc.)
  - Per farlo utilizza dei «sensori» (occhi, orecchie, naso, …)
  - Questi sensori trasformano i segnali in informazioni comprensibili per il nostro cervello (elettriche e chimiche)
  - Questi sensori possono essere definiti come «trasduttori», ovvero apparati in grado di trasformare una grandezza fisica in un'altra (conversione di segnale)

Limitazioni

- I nostri sensi sono però limitati, ovvero ci sono molti segnali che non siamo in grado di percepire
  - Ad esempio, non siamo in grado di vedere la luce infrarossa o ultravioletta, o di udire gli ultrasuoni
  - Allo stesso modo, non siamo in grado di captare un segnale radiofonico, di vedere quello che c'è al di là di un muro o sottoterra o all'interno del corpo umano
  - La tecnologia può estendere i nostri sensi, rilevando segnali che non siamo in grado di percepire e 'traducendoli' in segnali comprensibili dal nostro sistema percettivo

Limitazioni

- Anche i segnali percepibili sono soggetti a fenomeni che ne limitano la percettibilità
  - E' esperienza comune il fatto che i segnali sonori si attenuino molto rapidamente, diventando impercettibili già a brevi distanze
  - La luce subisce una attenuazione molto minore ma non può attraversare superfici opache e l'immagine perde risoluzione a grandi distanze
  - Anche in questo caso la tecnologia può sopperire a queste limitazioni: si tratta nuovamente di trasformare i segnali per poterli trasportare a distanze maggiori e attraverso ostacoli

Limitazioni

- E poi ci sono i disturbi…
  - Tutti abbiamo esperienza di come sia difficile dialogare in un ambiente affollato: i suoni (musica, rumori, altre persone) si mescolano rendendo difficile la percezione
  - La stessa cosa avviene, in vari modi, ovunque si abbia propagazione di segnali, ed è dovuta a vari fenomeni:
    - **rumore** (disturbi aleatori), **interferenze** (altre sorgenti di segnali), **distorsioni** (alterazioni sistematiche causate dai sistemi fisici)
  - Nuovamente, la tecnologia fornisce strumenti per ridurre l'impatto dei disturbi o manipolare il segnale disturbato in modo da renderlo utilizzabile

Trasmissione e memorizzazione

- Il desiderio di poter comunicare a distanza e di archiviare le proprie memorie è da sempre insito nell'essere umano
  - Come abbiamo visto, però, gran parte dei segnali non è in grado di percorrere grandi distanze nella propria forma originale
  - I segnali inoltre vengono «persi» immediatamente dopo essere stati prodotti
  - Le tecnologie di elaborazione e trasmissione dei segnali permettono di inviare un segnale a distanza, di archiviarlo e condividerlo per memoria storica o per uso futuro

Elaborazione dei segnali

- Come abbiamo visto, la natura fisica dei segnali determina molte limitazioni:
  - Limiti nel sensing, limiti nella propagazione, limiti alla percezione in presenza di disturbi, limiti nella possibilità di trasmissione a distanza e/o archiviazione
- L'elaborazione di segnali introduce una serie di tecniche che permettono di risolvere almeno in parte questi problemi, estendendo l'utilizzabilità dei segnali (e, in definitiva, estendendo i nostri sensi)

Elaborazione dei segnali

- Ma come si fa?
  - Anche se in alcuni casi è possibile pensare di trattare una grandezza fisica nel suo dominio originale, tipicamente questo è poco pratico



La tromba del grammofono amplificava il segnale direttamente nel dominio acustico

Elaborazione dei segnali

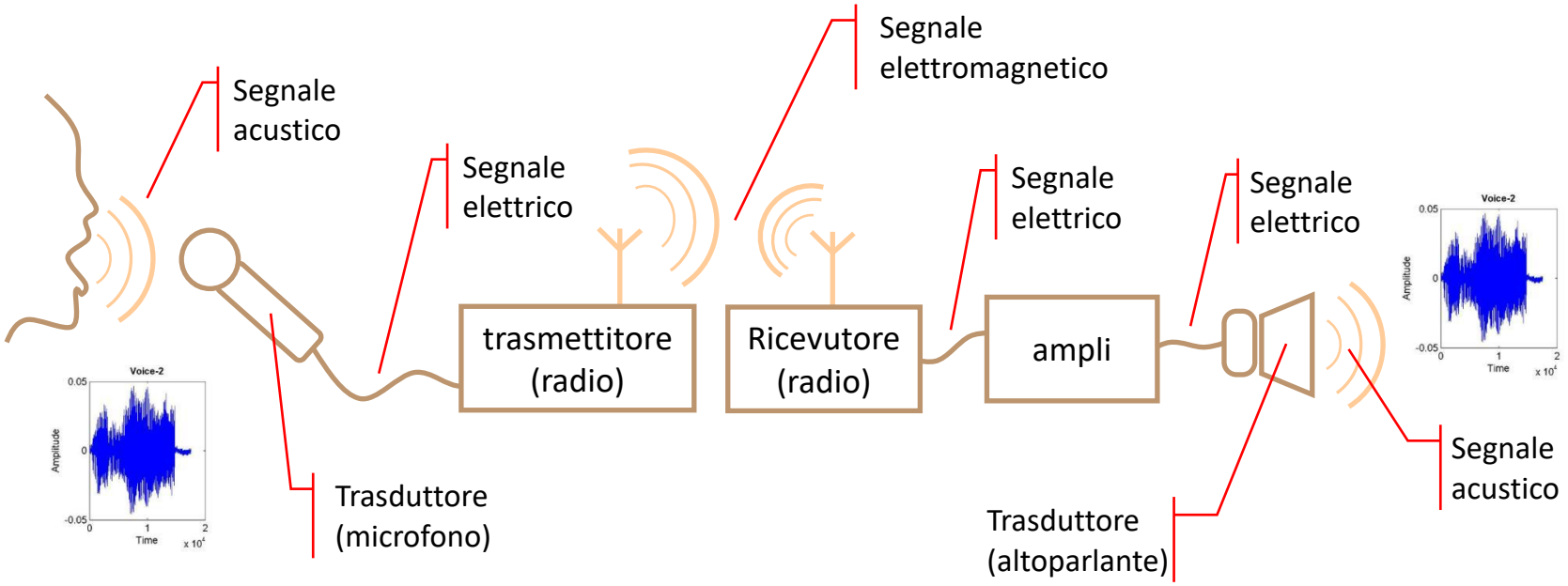
- E’ molto più pratico convertire i segnali in grandezze elettriche ed elaborarli tramite apparati elettronici (amplificatori, filtri, ecc.)
  - Posso ottenere sistemi più compatti, efficienti ed economici
  - Tramite opportuni processi (che vedremo) posso anche convertire il segnale in forma numerica e manipolarlo mediante un sistema di calcolo digitale
    - L’elaborazione digitale ha l’ulteriore vantaggio di poter sfruttare hardware «general purpose»

Elaborazione dei segnali

- Al termine dell'elaborazione, se il segnale deve essere presentato ad un utente, occorrerà una conversione inversa
  - Il nostro sistema uditivo percepisce variazioni di pressione
  - Posso convertire un segnale audio in segnale elettrico per elaborarlo e trasmetterlo più facilmente, ma non posso ascoltare un segnale elettrico
  - Al termine della catena di elaborazione dovrò perciò riconvertire il segnale elettrico in segnale di pressione per permetterne l'ascolto da parte dell'utente

Catena di elaborazione

- Tipicamente, quindi, si ha una «catena» di elaborazione, che prevede una cascata di sistemi che producono varie conversioni e elaborazioni del segnale



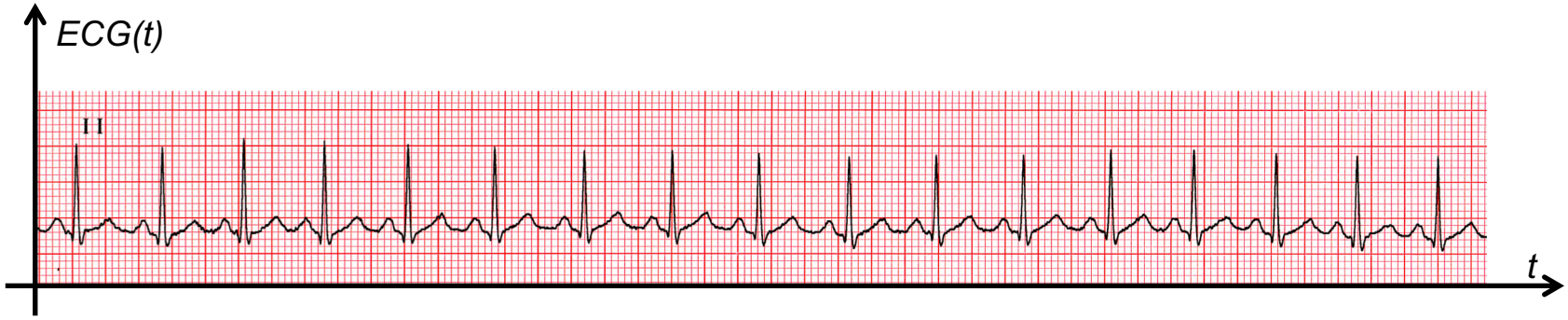
Segnali e matematica

- Abbiamo detto che il segnale è legato alla variazione di una certa grandezza fisica in un certo dominio
  - Dal punto di vista matematico questo può essere espresso tramite una funzione che restituisce i valori assunti dalla grandezza fisica nei vari punti del dominio

  Esempio: il microfono della slide precedente restituisce una variazione di tensione nel tempo s(t) [Volt]

Segnali scalari e vettoriali

- Il segnale audio s(t) è un segnale scalare
  - per ogni istante temporale restituisce un unico valore reale
  - Sarà analogamente scalare il segnale ECG in figura:

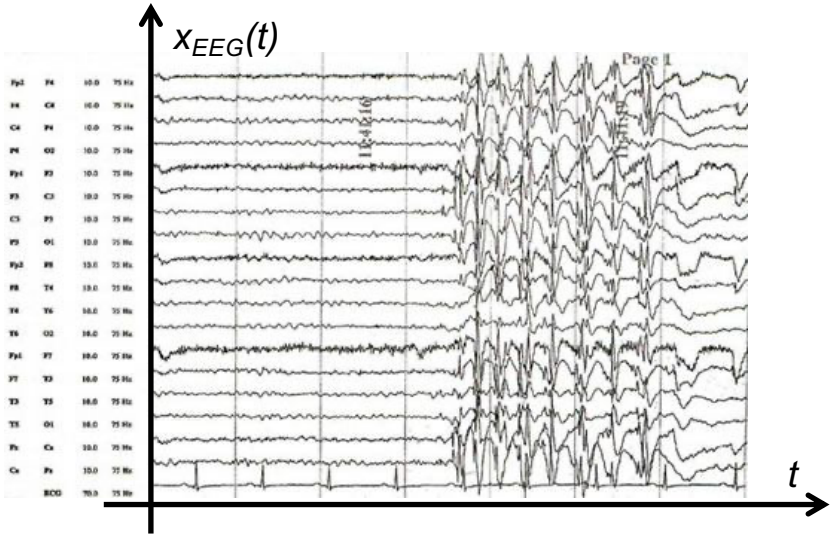


$$x_{ECG}(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

  - NB. La variabile non è necessariamente il tempo

Segnali scalari e vettoriali

- Nel caso la funzione restituisca più valori per ogni punto di applicazione, si parla di <u>segnali vettoriali</u>
  - Es. L'EEG (elettroencefalogramma) restituisce un segnale vettoriale, infatti, per ogni istante temporale ottengo N valori, riferiti ad altrettanti sensori

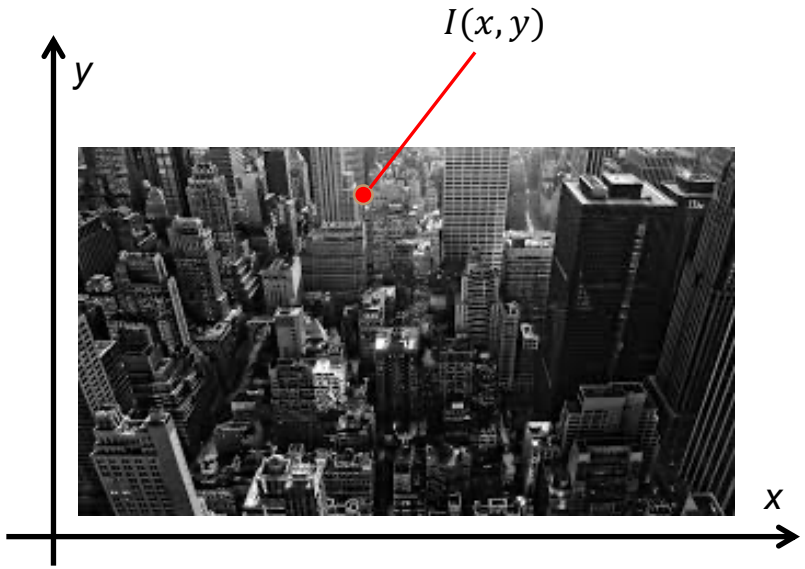


$$\bar{x}_{EEG}(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{19}$$

Segnali mono- e multi-dimensionali

- I segnali che abbiamo appena visto sono tutti **mono-dimensionali** (1-D)
- Esistono anche segnali in più dimensioni o **multi-dimensionali** (m-D)
  - Esempio: un'immagine statica (una foto) avrà 2 dimensioni, convenzionalmente (x,y), che definiscono il cosiddetto «piano immagine»
  - Per ogni punto (x,y) avrò uno o più valori (immagine scalare o vettoriale)

Segnali mono- e multi-dimensionali



$$I(x,y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Un'immagine a livelli di grigio restituisce un singolo valore scalare (luminanza) per ogni punto (x,y)

SEGNALE 2D SCALARE



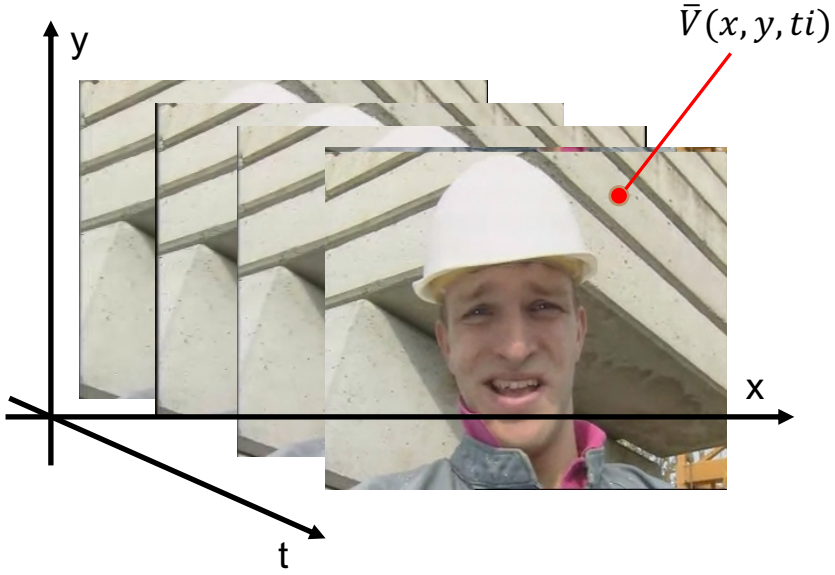
$$\bar{I}(x,y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Un'immagine a colori restituisce una vettore di 3 valori (componenti RGB) per ogni punto (x,y)

SEGNALE 2D VETTORIALE

Dominio eterogeneo

- Il dominio può essere una combinazione di dimensioni fisiche diverse
  - Ad esempio, una sequenza video a colori sarà un segnale 3D, vettoriale, con dominio spazio-temporale



$$\bar{V}(x, y, ti) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Classificazione dei segnali

- Vediamo ora una serie di parametri tramite i quali possiamo classificare varie tipologie di segnali
- Considereremo in particolare:
  - Il modo in cui è rappresentato il dominio
  - Il modo in cui è rappresentata l'ampiezza
  - La natura deterministica o aleatoria
  - La natura periodica o non periodica

Classificazione dei segnali: dominio

- Negli esempi di segnali visti finora abbiamo rappresentato il dominio come una variabile reale in una o più dimensioni, il dominio può essere però anche intero
- Distinguiamo tra:
  - Segnali a dominio continuo: possono essere misurati in ogni punto del dominio, che è pertanto una variabile reale
  - Segnali a dominio discreto: possono essere misurati solo in un insieme di punti predefiniti, che costituiscono una sequenza intera

Classificazione dei segnali: ampiezza

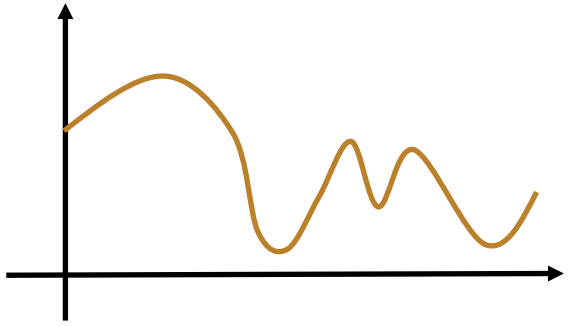
- Anche l'ampiezza del segnale (il valore restituito per ogni punto del dominio) può essere continua o discreta
- Distinguiamo tra:
  - Segnali ad ampiezza continua: possono assumere con continuità tutti i valori reali di un certo intervallo (eventualmente illimitato)
  - Segnali ad ampiezza discreta: possono assumere valori compresi in un insieme numerabile (eventualmente illimitato)

Dominio vs. ampiezza

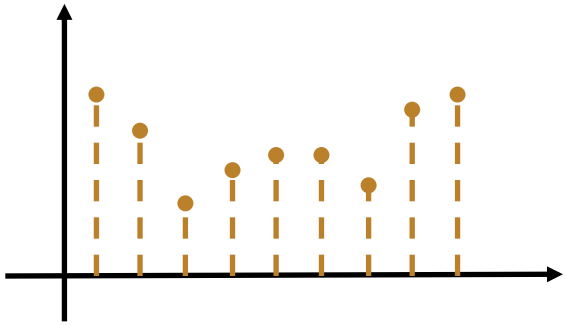
- A seconda della combinazione continuo-discreto di dominio e ampiezza possiamo definire i seguenti tipi di segnali:

		DOMINIO	
		CONTINUO	DISCRETO
AMPIEZZA	CONTINUA	**ANALOGICI**	**CAMPIONATI**
	DISCRETA	**QUANTIZZATI**	**DIGITALI**

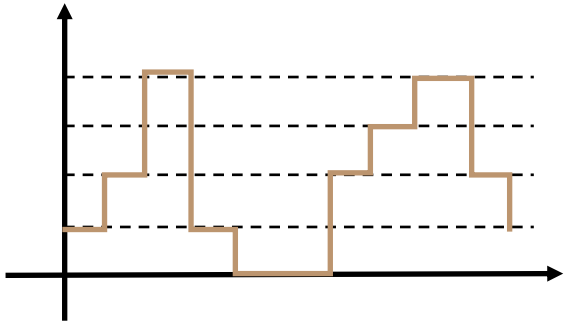
Classificazione dei segnali: esempi 1D



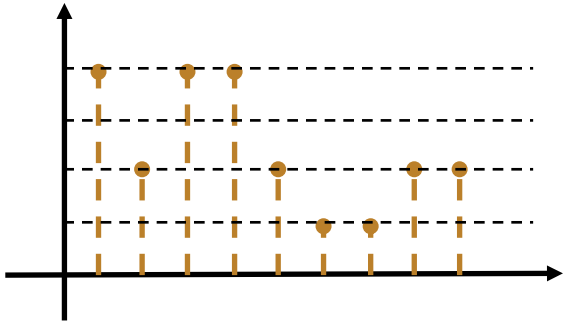
ANALOGICO



CAMPIONATO



QUANTIZZATO



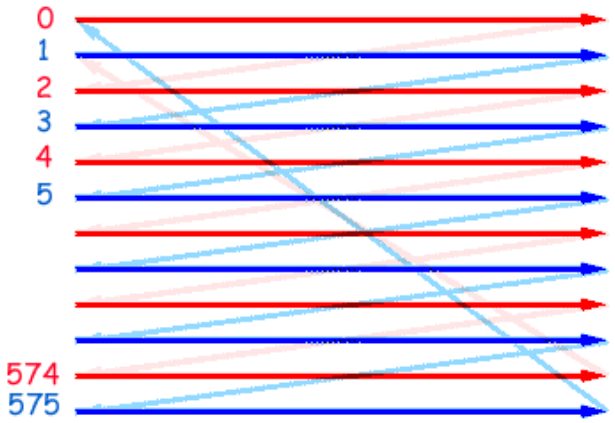
DIGITALE

Segnali analogici e digitali

- In natura i segnali hanno prevalentemente forma analogica
  - Segnali audio, segnali video, variazioni di grandezze fisiche quali temperatura e pressione, forze, ecc. sono fenomeni che possono essere misurati istante per istante e in ogni punto dello spazio, restituendo valori di ampiezza continui in un dato range
- La controparte digitale di questi segnali viene quindi ottenuta tramite opportune elaborazioni
  - Processi di conversione AD e DA: ne parleremo in dettaglio

Classificazione dei segnali

- Notare che in un dominio m-D posso avere varie combinazione di continuo e discreto
  - Ad es., i sistemi televisivi analogici (PAL, NTSC) erano segnali continui lungo linee di scansione orizzontali, ma discreti nel numero di righe (risoluzione verticale) e nel tempo (frequenza di quadro)



Scansione segnale video PAL

Segnali periodici e aperiodici

- Un'altra distinzione può essere effettuata tra segnali periodici e non periodici
  - I segnali periodici si ripetono uguali a se stessi ad ogni intervallo prefissato, detto **periodo** (anche lungo più dimensioni in m-D)
  - La ripetizione continua all'infinito
  - Matematicamente abbiamo (caso 1D):

$$x(t + kT) = x(t) \quad , \quad \text{T = periodo}$$

  - Quanto sopra non vale per i segnali aperiodici

Segnali periodici e aperiodici: esempi

- Esempi di segnali periodici sono le sinusoidi, le onde quadre e in generale tutti i segnali che rappresentano fenomeni ciclici
  - Vari fenomeni in natura hanno questo andamento, regolare (pendolo, oscillatori), o pseudo-regolare (ritmo cardiaco)
- Esempi di segnali aperiodici sono i segnali a durata limitata (rettangoli, triangoli), quelli smorzati (esponenziali negativi) e finestrati (prodotto di segnali qualsiasi con rettangoli o gradini)

Segnali deterministici e aleatori

- Un'ultima distinzione fondamentale è quella tra segnali deterministici e aleatori
  - Un segnale è detto **deterministico** (o determinato) se il valore del segnale è univocamente definito *a priori* una volta fissate le variabili di dominio (tempo, spazio, ecc.)
  - Un segnale è detto **aleatorio** (o stocastico) se non è possibile conoscere con esattezza *a priori* il valore assunto dal segnale in un certo istante. Il segnale può essere conosciuto solo *a posteriori*, tramite un'osservazione.

Segnali deterministici

- Avremo un segnale deterministico quando:
  - Il segnale risponde ad una funzione analitica nota
  - Il segnale proviene dalla registrazione di un segnale aleatorio (pertanto da li in poi sarà sempre uguale)
  - Il segnale viene generato tramite un processo deterministico (ad esempio una sequenza nota)
- Spesso i segnali deterministici sono utilizzati per valutare le prestazioni di un sistema
  - Essendo completamente noti è più facile svolgere calcoli analitici

Segnali aleatori (processi)

- Sono i più comuni in natura
  - Sono il risultato di un processo non completamente determinato
  - Possono essere conosciuti solo in modo statistico, tramite modelli parametrici e/o osservando le loro **realizzazioni**
- Sono utilizzati per modellare fenomeni stocastici quali il rumore o le interferenze
  - La caratterizzazione statistica dei fenomeni aleatori permette di ricavare informazioni utili per la progettazione di sistemi di elaborazione e trasmissione

Deterministici vs. aleatori: esempi

- Esempi di segnali deterministici sono quelli prodotti da un generatori di forme d'onda, quelli memorizzati su supporti fisici, quelli emessi da sorgenti perfettamente note
- Esempi di segnali aleatori sono il rumore causato dall'agitazione termica degli elettroni, da sorgenti interferenti, da perturbazioni pseudo-casuali dei parametri di un sistema

- In questo corso ci occuperemo di segnali deterministici, rimandando per quelli aleatori a corsi successivi